ابزارهای مـــــــــ
درانجام پـــــــــ
و توجه به نـــــــــ



کاغذ سنباده

از کاغذ سنباده برای صاف کردن لبه‌های ناهموار و همچنین برای خراش دادن پوشش لاکی روی سیم‌های مسی استفاده می‌شود.



خط‌کش

برای اندازه‌گیری طول از خط‌کش استفاده می‌شود. بهتر است یک خط‌کش فلزی با مقیاس میلی‌متری تهیه کنید.



سیم‌چین، دم‌باریک و انبردست

برای بریدن یا جدا کردن روکش سیم‌ها از سیم‌چین استفاده کنید. معمولاً حدود یک سانتی‌متر از روکش سیم به این منظور جدا می‌شود. از دم‌باریک یا انبردست برای خم کردن انتهای سیم‌های اتصال و پایه‌های اجزا یا شکل دادن به سیم‌های ضخیم استفاده می‌شود.

مورد نیاز
روزه‌ها
کات ایمنی

ابزارهای داغ

چسب حرارتی و هویه
برای اتصال قطعات به یکدیگر از چسب حرارتی و برای اتصال دو سیم به یکدیگر از هویه استفاده می‌شود.



هشدار

تماس با سر تفنگ چسب حرارتی می تواند باعث سوختگی شود. هنگام کار حواس‌تان را جمع کنید تا نوک آن را لمس نکنید. همچنین همواره منتظر بمانید تا چسب ذوب شده، سرد شود. دمای نوک یک هویه‌ی لحیم‌کاری به بیش از ۳۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسد و به اندازه‌ای داغ است که هنگام تماس با پوست شما، آن را به شدت می‌سوزاند.

ابزارهای تیز

قیچی، تیغ موکت‌بری و درفش
برای برش کاغذ، پلاستیک و طلق به شکل دلخواه از قیچی و تیغ موکت‌بری استفاده می‌شود. نوک تیز درفش می‌تواند سوراخ‌هایی در پلاستیک، چرم، مقوا یا چوب نازک ایجاد کند.



هشدار

هنگام استفاده از قیچی، تیغ موکت‌بری و درفش بسیار مراقب باشید. لبه‌ها و نوک تیز این ابزارها به‌راحتی می‌توانند به شما آسیب بزنند. مراقب باشید تا جسمی را که می‌خواهید برش دهید یا در آن سوراخی ایجاد کنید روی یک سطح مناسب قرار دهید.



توجه!

در این بخش چهار پروژه برای شما درنظر گرفته شده است. از سه پروژه‌ی اول، دو پروژه را برای انجام در مدرسه انتخاب کنید. برای انجام این پروژه‌ها می‌توانید به مراحل پیشنهاد شده توجه کنید یا این‌که بر اساس روش دیگری که در گروه خود به جمع‌بندی می‌رسید، آن‌ها را انجام دهید. روش طراحی و ساخت پروژه‌ی چهارم به‌طور کامل به خلاقیت و نوآوری گروه کلاسی شما وابسته است.